PROPOSAL

PENGEMBANGAN APLIKASI FINDIT CAMPUS: PLATFORM *LOST AND FOUND* BERBASIS MOBILE

Dosen Pengampu: I Gusti Lanang Putra Eka Prismana, S.Kom., M.Kom.

Disusun Oleh:

Ayu Artha Wulan Ndari	24051214022
Faiq Rayyis Malano	24051214025
Maria Elvaretta Cempaka Ayu	24051214033
Farrel Farica Firjaturazza	24051214034

UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

FAKULTAS TEKNIK

PROGRAM STUDI INFORMASI

TAHUN 2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i

DAFTAR GAMBAR ii

DAFTAR TABEL ii

BAB I NAMA DAN DESKRIPSI APLIKASI 1

1.1 Nama Aplikasi 1

1.2 Deskripsi Aplikasi 1

1.3 Arsitektur Teknologi dan Basis Data 1

BAB II FUNGSIONAL & NON FUNGSIONAL 3

2.1 Kebutuhan Fungsional 3

2.2 Kebutuhan Non Fungsional 5

BAB III MENU APLIKASI 8

3.1 Menu Utama 8

3.2 Sub-halaman 8

3.3 Alur Pengguna (User Flow) 9

3.4 Desain Antarmuka Aplikasi (Mockup UI) 10

BAB IV RENCANA PENGEMBANGAN DAN PENUTUP 12

4.1 Rencana Jadwal Pengembangan (Timeline) 12

4.2 Kesimpulan 12

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Diagram Alur Pengguna (User Flow) FindIt Campus..... 10
Gambar 3. 2 Desain Antarmuka (Mockup UI) FindIt Campus.....11

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Bagian Fungsional..... 5
Tabel 2. 2 Bagian Non Fungsional..... 7
Tabel 4. 1 Rencana Jadwal Pengembangan Aplikasi 12

BAB I
NAMA DAN DESKRIPSI APLIKASI

1.1 Nama Aplikasi

FindIt Campus

1.2 Deskripsi Aplikasi

FindIt Campus merupakan aplikasi *mobile* berbasis Android yang dirancang sebagai platform terpusat untuk membantu civitas akademika (mahasiswa, dosen, dan staf kampus) dalam melaporkan serta mencari barang hilang maupun ditemukan. Aplikasi ini hadir sebagai solusi atas permasalahan penyebaran informasi di grup obrolan (seperti WhatsApp) yang sering kali cepat tertimbun pesan lain dan sulit dilacak. Melalui FindIt Campus, seluruh data laporan diarsipkan secara terstruktur dengan menyertakan foto bukti, deskripsi, kategori, titik lokasi, serta tanggal kejadian.

Dalam pengembangannya, proses komunikasi antara pemilik dan penemu barang difasilitasi melalui tombol **"Hubungi via WhatsApp"** (*WhatsApp Deep Link*) pada halaman detail laporan. Pendekatan ini dipilih agar komunikasi antarpengguna dapat berlangsung secara langsung, praktis, dan aman, sekaligus menjaga ruang lingkup pengembangan aplikasi tetap realistis, efisien, dan fokus pada fungsi utama pencarian barang di lingkungan kampus.

1.3 Arsitektur Teknologi dan Basis Data

Dalam merealisasikan aplikasi **FindIt Campus**, pengembangan sistem menggunakan arsitektur *client-server* berbasis *Cloud BaaS (Backend as a Service)* untuk memastikan pemisahan mesin antara perangkat klien dan basis data. Adapun rincian teknologi yang digunakan meliputi:

A. **Frontend (Aplikasi Mobile):** Menggunakan *framework* **Flutter** berbasis bahasa pemrograman Dart. Flutter dipilih karena mendukung pembuatan antarmuka yang responsif, performa tinggi, dan kemudahan dalam kompilasi ke sistem operasi Android (minimal Android 10).

B. **Backend & Basis Data (Google Firebase):** Sebagai media penyimpanan dan pengolahan data terpusat, aplikasi ini mengintegrasikan layanan **Firebase** (Google Cloud) dengan memanfaatkan 3 layanan utama:

    1. **Firebase Authentication:** Digunakan untuk mengelola autentikasi pengguna secara aman (registrasi dan login dengan enkripsi kata sandi).
    2. **Cloud Firestore:** Basis data NoSQL berbasis dokumen (*collections & documents*) untuk menyimpan data teks laporan barang secara *real-time*, seperti judul barang, deskripsi, titik lokasi, kategori, tanggal, nomor kontak, dan status laporan.
    3. **Firebase Storage:** Media penyimpanan berbasis *cloud* untuk menampung *file* foto barang yang diunggah oleh pengguna dengan batasan ukuran maksimal 5 MB per berkas.

C. **Layanan Eksternal (WhatsApp API / Deep Link):** Digunakan sebagai jembatan komunikasi langsung antara penemu dan pemilik barang tanpa memerlukan infrastruktur *chat* internal.

Penggunaan Firebase dipilih agar sistem basis data tetap berada pada server terpisah yang dapat diakses secara *online* selama 24/7 tanpa risiko kegagalan jaringan lokal pada saat pengujian maupun demonstrasi aplikasi.

BAB II
FUNGSIONAL & NON FUNGSIONAL

2.1 Kebutuhan Fungsional

Kebutuhan fungsional menjelaskan fungsi atau kemampuan yang harus dapat dilakukan oleh sistem FindIt Kampus untuk mendukung proses pelaporan dan pencarian barang hilang maupun barang ditemukan. Adapun kebutuhan fungsional aplikasi terdiri dari 12 fitur utama sebagai berikut:

Kode	Fitur	Kebutuhan Fungsional
F01	**Registrasi Akun**	Sistem dapat menyediakan fitur registrasi bagi pengguna baru dengan mengisi nama, email, password, dan nomor WhatsApp aktif. Data tersebut digunakan untuk membuat akun pengguna pada aplikasi.
F02	**Login**	Sistem dapat menyediakan fitur login menggunakan email dan password yang telah terdaftar. Pengguna harus melakukan login sebelum dapat menggunakan fitur utama aplikasi.
F03	**Posting Barang Hilang**	Sistem dapat memungkinkan pengguna membuat laporan Barang Hilang dengan mengunggah foto barang, nama barang, deskripsi, kategori, titik lokasi kehilangan, dan tanggal kehilangan.
F04	**Posting Barang Ditemukan**	Sistem dapat memungkinkan pengguna membuat laporan Barang Ditemukan dengan mengunggah foto barang, nama barang, deskripsi, kategori, titik lokasi penemuan, dan tanggal penemuan.

Kode	Fitur	Kebutuhan Fungsional
F05	**Daftar Barang Hilang**	Sistem dapat menampilkan daftar laporan barang hilang yang dibuat oleh pengguna lain. Informasi laporan ditampilkan dalam bentuk feed sehingga pengguna dapat melihat barang yang sedang dicari.
F06	**Daftar Barang Ditemukan**	Sistem dapat menampilkan daftar laporan barang ditemukan yang dibuat oleh pengguna lain. Pengguna dapat melihat barang yang telah ditemukan di lingkungan kampus.
F07	**Search & Filter**	Sistem dapat menyediakan fitur pencarian dan filter untuk membantu pengguna menemukan laporan tertentu. Pencarian dapat dilakukan berdasarkan nama barang, sedangkan filter dapat digunakan berdasarkan kategori barang seperti elektronik, dokumen, dompet, dan kategori lainnya.
F08	**Detail Barang**	Sistem dapat menampilkan halaman detail ketika pengguna memilih salah satu laporan. Halaman ini menampilkan foto barang, nama, deskripsi, kategori, lokasi, tanggal, serta informasi terkait laporan secara lebih lengkap.
F09	**Hubungi via WhatsApp**	Sistem dapat menyediakan tombol “Hubungi via WhatsApp” pada halaman detail barang. Ketika tombol ditekan oleh pengguna yang telah login, sistem akan melakukan redirect ke WhatsApp dan mengarahkan pengguna ke nomor WhatsApp pembuat laporan.

Kode	Fitur	Kebutuhan Fungsional
F10	**Riwayat Laporan**	Sistem dapat menampilkan riwayat laporan yang pernah dibuat oleh pengguna melalui halaman Profil. Pengguna dapat melihat kembali daftar barang hilang maupun barang ditemukan yang pernah dilaporkan.
F11	**Edit / Hapus Laporan**	Sistem dapat memungkinkan pengguna untuk mengedit atau menghapus laporan yang dibuatnya sendiri. Pengguna hanya dapat melakukan perubahan terhadap laporan yang menjadi miliknya.
F12	**Ubah Status Laporan**	Sistem dapat memungkinkan pengguna mengubah status laporan dari “Belum Selesai” menjadi “Sudah Ditemukan” atau “Sudah Dikembalikan”. Perubahan status digunakan untuk menandai bahwa proses pencarian atau pengembalian barang telah selesai.

Tabel 2. 1 Bagian Fungsional

Berdasarkan kebutuhan tersebut, fitur utama FindIt Kampus mencakup proses mulai dari registrasi dan login pengguna, pembuatan laporan barang hilang atau ditemukan, pencarian dan melihat detail laporan, menghubungi pembuat laporan melalui WhatsApp, hingga pengelolaan dan penyelesaian laporan.

2.2 Kebutuhan Non Fungsional

Kebutuhan non-fungsional menjelaskan spesifikasi teknis, keamanan, dan batasan sistem yang harus dipenuhi oleh aplikasi FindIt Campus. Berikut adalah 8 batasan sistem tersebut:

Kode	Kategori	Kebutuhan Non Fungsional
NF01	**Kinerja**	Waktu pemuatan *(load time)* setiap halaman dan data pada aplikasi dibatasi maksimal 3 detik saat koneksi stabil.
NF02	**Kapasitas Media**	Ukuran maksimal file foto atau gambar yang dapat diunggah ke dalam formulir laporan adalah 5 MB per file.
NF03	**Keamanan**	Kata sandi *(password)* seluruh pengguna wajib dienkripsi atau di-*hash* sebelum disimpan ke dalam database.
NF04	**Privasi akses**	Nomor WhatsApp pembuat laporan disembunyikan dan sama sekali tidak dapat dilihat oleh pengguna tamu *(guest user)* yang belum melakukan login.
NF05	**Kompatibilitas OS**	Aplikasi dirancang khusus untuk perangkat seluler dengan syarat sistem operasi minimal berjalan pada OS Android 10.
NF06	**Availability**	Aplikasi dan basis data harus tersedia untuk diakses secara *real-time* selama 24 jam penuh (24/7).
NF07	**Reliability**	Sistem harus mampu menampilkan pesan peringatan *(error handling)* yang jelas jika perangkat pengguna terputus dari koneksi internet.

Kode	Kategori	Kebutuhan Non Fungsional
NF08	**Usability**	Antarmuka pengguna (UI) menggunakan bahasa Indonesia yang lugas agar fitur dapat langsung dipahami tanpa perlu panduan khusus.

Tabel 2. 2 Bagian Non Fungsional

BAB III
MENU APLIKASI

3.1 Menu Utama

1. **Home**: Menampilkan beranda utama berupa *feed* gabungan dari laporan barang hilang maupun ditemukan, yang juga dilengkapi dengan kolom pencarian *(search)* untuk mempermudah navigasi awal.

2. **Barang Hilang**: Menyajikan halaman *feed* spesifik yang hanya menampilkan daftar laporan kehilangan barang dari para pengguna di lingkungan kampus.

3. **Post Barang**: Menyediakan halaman formulir kosong yang digunakan oleh pengguna untuk mengunggah laporan baru beserta foto dan titik lokasi, baik untuk barang yang hilang maupun barang yang ditemukan.

4. **Barang Ditemukan**: Menampilkan halaman *feed* khusus yang berisikan postingan barang-barang yang berhasil ditemukan oleh pengguna lain.

5. **Profil**: Menyajikan informasi identitas dari pengguna yang sedang login dan menyediakan jalur akses menuju pengaturan akun serta menu riwayat.

3.2 Sub-halaman

1. **Login/Register**: Halaman autentikasi untuk pengguna baru mendaftarkan akun *(Register)*, serta bagi pengguna terdaftar untuk masuk *(Login)* agar dapat mengakses seluruh fitur seperti mengunggah postingan dan melihat nomor kontak.

2. **Detail Barang**: Menampilkan rincian spesifik dari suatu laporan yang diklik (mencakup foto ukuran penuh, deskripsi detail, lokasi, dan tanggal), sekaligus memuat tombol *redirect* khusus bertuliskan "Hubungi via WhatsApp".

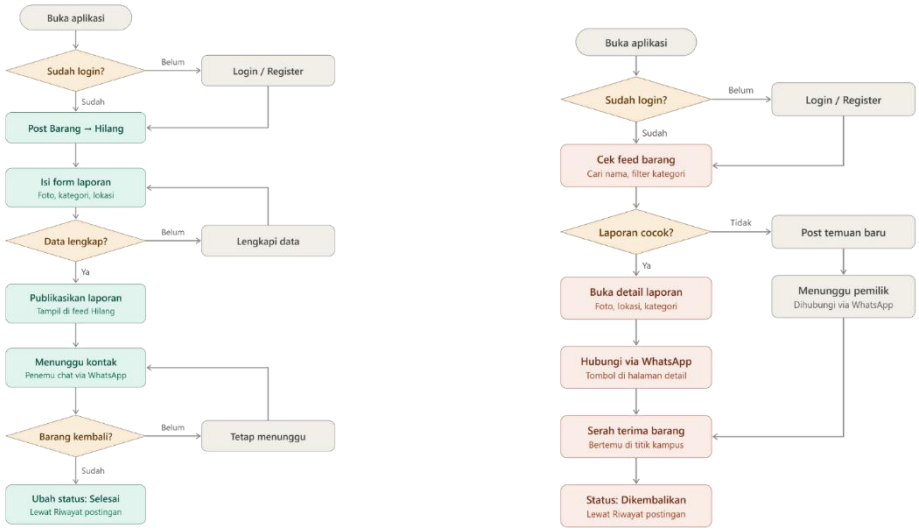
3. **Riwayat & Edit Postingan**: Halaman sekunder dari menu Profil yang memuat daftar seluruh laporan milik pengguna itu sendiri, memberikan akses bagi pengguna untuk mengedit isi laporan, menghapus, atau mengubah status laporan menjadi 'Selesai'.

3.3 Alur Pengguna (User Flow)

Untuk menggambarkan interaksi pengguna dengan sistem secara keseluruhan, perancangan aplikasi FindIt Campus membagi alur pengguna ke dalam dua skenario utama, yaitu alur pelaporan barang hilang dan alur penanganan barang yang ditemukan:

1. **Alur Pelaporan Barang Hilang:** Pengguna membuka aplikasi dan melakukan autentikasi (login/register). Selanjutnya, pengguna mengakses menu *Post Barang* kategori *Hilang*, mengisi kelengkapan formulir (foto, kategori, dan lokasi), lalu mempublikasikan laporan. Laporan akan tampil di *feed* publik hingga penemu menghubungi pelapor melalui WhatsApp. Setelah barang diterima kembali, pengguna menandai status laporan menjadi *Selesai*.

2. **Alur Penemuan Barang:** Pengguna membuka aplikasi dan memeriksa *feed* laporan untuk mencocokkan barang yang ditemukan. Jika terdapat laporan yang cocok, pengguna membuka *Detail Barang* dan langsung menghubungi pemilik via WhatsApp untuk proses serah terima di kampus. Apabila belum ada laporan yang sesuai, penemu dapat membuat postingan *Temuan Baru* dan menunggu pemilik menghubunginya.



Gambar 3. 1 Diagram Alur Pengguna (User Flow) FindIt Campus

3.4 Desain Antarmuka Aplikasi (Mockup UI)

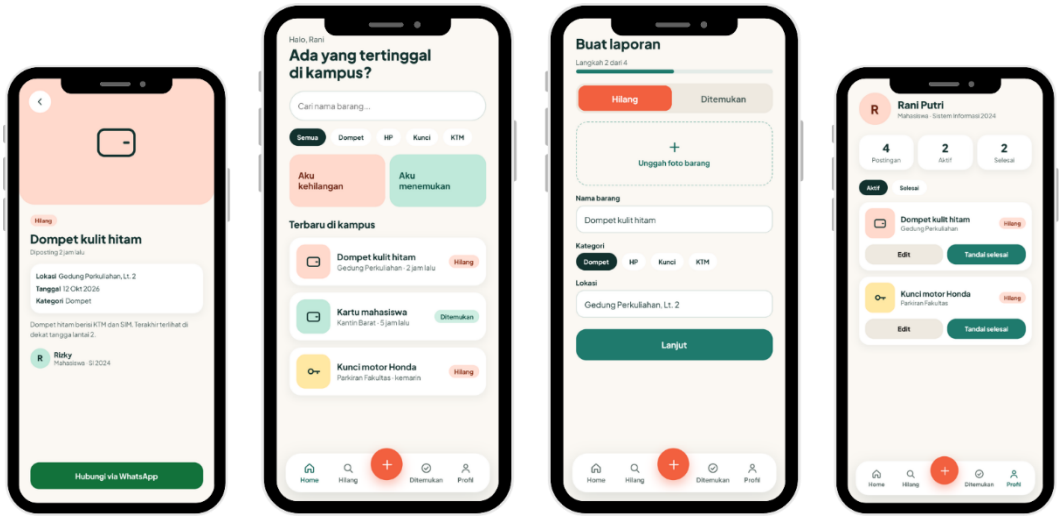
Rancangan antarmuka (*User Interface*) aplikasi FindIt Campus dirancang dengan gaya visual yang bersih, modern, dan intuitif agar mempermudah pengguna dalam situasi darurat saat kehilangan barang. Adapun penjelasan dari tampilan antarmuka utama adalah sebagai berikut:

1. **Layar Rincian (Detail Barang):** Menampilkan visual barang ukuran penuh, status laporan (*Hilang/Ditemukan*), lokasi terakhir, tanggal kejadian, identitas pelapor, serta tombol aksi utama yang menonjol yaitu "Hubungi via WhatsApp" untuk inisiasi kontak instan.

2. **Layar Beranda (Home):** Memuat ucapan selamat datang, kolom pencarian cepat, tombol pintasan kategori (Dompet, HP, Kunci, KTM), kartu aksi cepat ("Aku Kehilangan" & "Aku Menemukan"), serta feed laporan terbaru di kampus. Di bagian bawah terdapat navigasi Bottom Bar 5 menu.

3. **Layar Formulir Pelaporan (Buat Laporan):** Menggunakan format bertahap (*multi-step form*) yang mempermudah pengisian, dilengkapi tombol pemilihan tipe laporan (*Hilang* atau *Ditemukan*), area unggah foto bukti, kolom nama barang, kategori, dan lokasi.

4. **Layar Profil Pengguna:** Menampilkan identitas pengguna, ringkasan statistik postingan (total postingan, aktif, dan selesai), serta daftar riwayat laporan pribadi yang dilengkapi tombol **"Edit"** dan tombol pengubah status **"Tandai Selesai"**.



Gambar 3. 2 Desain Antarmuka (Mockup UI) FindIt Campus

BAB IV
RENCANA PENGEMBANGAN DAN PENUTUP

4.1 Rencana Jadwal Pengembangan (Timeline)

Untuk memastikan pengembangan aplikasi FindIt Campus dapat diselesaikan tepat waktu dalam kurun waktu satu semester, tahapan kerja dibagi ke dalam 4 fase utama sebagai berikut:

No	Fase Pengembangan	Aktivitas Utama	Estimasi Waktu
1	Fase 1: Perancangan UI/UX & Alur Sistem	Menyusun alur pengguna (*user flow*), *wireframe*, dan desain antarmuka akhir (*mockup*) di Figma.	Minggu 1 – 2
2	Fase 2: Konfigurasi Basis Data & Lingkungan	*Setup* proyek Flutter, konfigurasi Google Firebase (Auth, Firestore, dan Storage), serta inisiasi repositori kode (GitHub).	Minggu 3 – 4
3	Fase 3: Pengkodean & Integrasi Fitur	*Slicing* antarmuka Figma ke Flutter, implementasi CRUD postingan, *upload* media foto, dan integrasi tombol WhatsApp *Deep Link*.	Minggu 5 – 7
4	Fase 4: Pengujian & Finalisasi	Pengujian aplikasi pada perangkat Android fisik, perbaikan *bug* (*debugging*), pengujian responsivitas, dan persiapan demonstrasi akhir.	Minggu 8

Tabel 4. 1 Rencana Jadwal Pengembangan Aplikasi

4.2 Kesimpulan

FindIt Campus dirancang sebagai solusi inovatif dan aplikatif untuk mengatasi permasalahan penyebaran informasi barang hilang di lingkungan kampus yang selama ini tidak terorganisir. Dengan mengintegrasikan framework

Flutter dan layanan Cloud Firebase, aplikasi ini mampu menyajikan sistem pencatatan laporan yang terstruktur, cepat, dan aman. Pemanfaatan integrasi tombol WhatsApp juga menjadi langkah efisien dalam mempertemukan penemu dan pemilik barang secara langsung tanpa membebani kompleksitas sistem. Diharapkan aplikasi FindIt Campus dapat memberikan manfaat nyata bagi civitas akademika dalam menciptakan lingkungan kampus yang lebih aman, peduli, dan terhubung.